Técnicas de RAG Implementadas no Projeto

Este documento lista as técnicas de Retrieval-Augmented Generation (RAG) que estão implementadas no projeto, com links para os artigos acadêmicos que fundamentam cada técnica.

---

1. Naive RAG (RAG clássico)

Descrição: Recupera documentos relevantes e gera uma resposta condicionada a esses documentos.

Artigo base:

- *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks* — Patrick Lewis et al. (NeurIPS 2020)
  https://arxiv.org/abs/2005.11401

---

2. HyDE (Hypothetical Document Embeddings)

Descrição: Gera um documento hipotético que representa uma resposta ideal e usa seus embeddings para recuperação.

Artigo base:

- *Precise Zero-Shot Dense Retrieval without Relevance Labels* — L. Gao, X. Ma, J. Lin, J. Callan (ACL 2023)
  https://aclanthology.org/2023.acl-long.99/

---

3. MMR (Maximal Marginal Relevance)

Descrição: Algoritmo de reranking que combina relevância com diversidade para evitar redundância na seleção de documentos.

Artigo base (origem do MMR em IR):

- *The Use of MMR Diversity-Based Reranking for Reordering Documents and Producing Summaries* — Carbonell & Goldstein (SIGIR 1998)
  https://www.researchgate.net/publication/2269571_The_Use_of_MMR_Diversity-Based_Reranking_for_Reordering_Documents_and_Producing_Summaries

4. Iterative / Self-Ref ning RAG

Descrição: Processo de recuperação → geração → avaliação iterativa para ref nar respostas.

Artigo conceitual relacionado:

- *Active Retrieval Augmented Generation (FLARE)* (descrição de método iterativo) https://www.researchgate.net/publication/370688555_Active_Retrieval_Augmented_Generation

---

5. RAG-EVO (Evolutive Introspective RAG)

Descrição: Extensão iterativa com escore de conf ança e fallback para ref namento progressivo de respostas.

Artigo base (capítulo de livro):

- RAG-EVO — capítulo em *Advances in Information Retrieval* (Springer) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-05176-9_27

---

6. Multi-Query / Query Expansion RAG

Descrição: Gera múltiplas reformulações da query para ampliar a cobertura de recuperação.

Artigo de suporte (survey que cobre query expansion):

- *A Comprehensive Survey of Retrieval-Augmented Generation (RAG): Evolution, Current Landscape and Future Directions* — Gupta et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2410.12837

---

7. Survey Geral sobre RAG

Descrição: Artigo de revisão que categoriza técnicas e variações de RAG.

Artigo:

- *Retrieval-Augmented Generation for AI-Generated Content: A Survey* — Zhao et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2402.19473

Referências Acadêmicas

Técnica Implementada	Artigo Acadêmico	Link
Naive RAG	*Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*	https://arxiv.org/abs/2005.11401
HyDE RAG	*Precise Zero-Shot Dense Retrieval without Relevance Labels*	https://aclanthology.org/2023.acl-long.99/
MMR Diversity	*The Use of MMR Diversity-Based Reranking...* (SIGIR 1998)	https://www.researchgate.net/publication/2269571_T Based_Reranking_for_Reordering_Documents_and_P
Iterative RAG	Active RAG (FLARE)	https://www.researchgate.net/publication/37068855
RAG-EVO	Capítulo em *Advances in Information Retrieval*	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032
Multi-Query RAG	*A Comprehensive Survey of RAG*	https://arxiv.org/abs/2410.12837
Survey geral de RAG	*Retrieval-Augmented Generation for AI-Generated Content*	https://arxiv.org/abs/2402.19473

Observações

- Algumas técnicas (como MMR) vêm de literatura clássica de IR e foram adaptadas para RAG.
- Nem todas as variações possuem um “paper único nomeado”; algumas são descritas em surveys ou trabalhos de aplicação.
- Os links incluídos são **links para as versões of ciais dos artigos** sempre que disponíveis publicamente.